Universidad Gerardo Barrios

Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas (Semipresencial)

Estudiante:

Felipe Neftali Orellana Delgado

Trabajo:

Parcial – B2

Asignatura:

Programación Computacional III

Docente:

Willian Alexis Montes Girón

Fecha de entrega:

20/10/2026

CICLO IV – 2026

INFORME DE CONSULTORÍA DE DATOS E INVENTARIO

1. Análisis Ordenado de los Hallazgos Encontrados

Tras realizar la inspección estructural del conjunto de datos mediante funciones analíticas en Pandas, se identificaron los siguientes comportamientos operativos en las cinco sucursales de la empresa (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate):

- **Distribución Geográfica y Volumétrica:** El inventario total se encuentra fragmentado en 12 líneas de productos clave abarcando categorías de tecnología, línea blanca, mobiliario y electrodomésticos.
- **Concentración de Stock:** Las sucursales de **San Miguel** presentan el mayor volumen de unidades almacenadas, impulsadas principalmente por accesorios tecnológicos de alta rotación (como mouses y teclados), mientras que **Santa Ana** opera con cargas de inventario más conservadoras enfocadas en línea blanca.
- **Valorización del Inventario:** Los productos con mayor precio unitario (como Laptops y Refrigeradoras) se concentran estratégicamente en las sucursales principales de San Salvador y Santa Ana, mientras que los artículos de menor costo unitario tienen alta rotación en San Miguel.

2. Conclusiones por Columna / Variable Analizada

- **ID_Producto:** Clave primaria numérica secuencial (del 1 al 12). Garantiza la unicidad e integridad referencial de cada artículo registrado en el sistema sin valores nulos.
- **Nombre_Producto:** Variable cualitativa nominal que describe de manera unívoca la mercancía. Facilita la identificación rápida por parte del personal de ventas y logística en cada localidad.
- **Sucursal:** Variable categórica de ubicación geográfica que agrupa las operaciones en las cinco sedes oficiales (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate). Permite segmentar el rendimiento logístico por región.
- **Stock:** Variable cuantitativa discreta que representa las unidades físicas disponibles en estantería/bodega. Su análisis estadístico muestra variaciones

críticas: mínimos de 10 unidades (aires acondicionados) y máximos de 120 unidades (accesorios pequeños), evidenciando diferencias en la demanda local.

- **Precio_Unitario:** Variable cuantitativa continua expresada en dólares. Su media aritmética y desviación estándar reflejan un catálogo diversificado que abarca desde productos de consumo masivo de bajo costo ($15.50) hasta activos tecnológicos y de línea blanca de alta gama ($650.00).
- **Categoria:** Variable categórica que agrupa los artículos (Tecnología, Línea Blanca, Electrodomésticos, Mobiliario). Permite aislar qué sector genera mayor peso operativo en el inventario general.

3. Recomendaciones Estratégicas para la Empresa

1. **Optimización Logística Inter-sucursal:** Se recomienda implementar un sistema de reabastecimiento automatizado basado en los umbrales mínimos detectados en San Miguel (por ejemplo, el aire acondicionado con solo 10 unidades) para evitar quiebres de stock.
2. **Reubicación de Activos de Alto Valor:** Trasladar una fracción del stock de tecnología de alta gama hacia zonas con demanda emergente (como La Libertad y Sonsonate) para maximizar la rotación de capital inmovilizado.
3. **Monitoreo Continuo con Python y PyQt5:** Consolidar el uso de la aplicación gráfica desarrollada para que la gerencia pueda visualizar en tiempo real las fluctuaciones del inventario sin depender de reportes manuales estáticos.